Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
PLANTA DE OXÍGENO

Fecha Elaboración Documento:	abr-25
Versión:	1

														Evaluación Residual de Riesgo					
Procesos (Operativos/ Administrativos)	Actividad	Tarea	Peligro (A las personas, equipos o continuidad operacional)	Evento TOP	Evento de riesgo no deseado (Riesgo)	Ámbito en evaluación	P	C	MR	Clasificación (Alto, Medio, Bajo)	Controles Preventivos, Controles Mitigadores y Controles Adicionales (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos)	Responsable de implementación del control	¿Evento de Riesgo es de Alto Impacto? SI / NO	Ámbito en evaluación	P	C	MR	Clasificación (Alto, Medio, Bajo)	Responsable de verificación del control
Traslado hacia puesto de trabajo		1-Subir y bajar escaleras vertical 2-Traslado hacia y desde puntos de trabajo	Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el tránsito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical	Perdida de equilibrio en altura	Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, TRABAJOS EN ALTURA FISICA. CCP2: CONDICIÓN DE SALUD FÍSICA Y MENTAL COMPATIBLE. CCP5: CONTROL DE ACCESO Y SEGREGACIÓN. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM2: RESPUESTA ANTE URGENCIA MÉDICA. CCM3: RESPUESTA A EMERGENCIA EN CAÍDA O RESCATE EN ALTURA. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ECF N°02 Caída de distinto nivel por trabajador en altura fisica. Aplicar ART, Verificar entorno. Verificar zona bien iluminada	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxígeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxígeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitores y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Accionamiento de válvulas manuales	1- Apertura y cierre de válvulas de drenaje de líquidos criogénicos 2- Apertura y cierre de válvulas de aire comprimido de calentamiento 3-Apertura y cierre de válvula de gas de instrumentación 4- Apertura y cierre de válvula de alivio de presión de estanques LOX	Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Transitar cerca de energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, oxígeno líquido, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con energía descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no poseo las competencias.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manipular herramienta que se utiliza para aprete	Interacción con herramientas, llaves de aprete	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Utilizar la herramienta correcta para la tarea. Ubicarse de modo de no perder el equilibrio al efectuar el apreté de tuercas/pernos/válvulas Uso de EPP adecuado a la tarea. Mantenimiento regular a las herramientas. Verificar buena iluminación en el lugar de trabajo. Evitar utilizar herramientas que no están diseñadas para la tarea. Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Mala postura para el accionamiento de válvula	Postura forzada	Lumbago Lesiones esqueléticas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Pausas activas Rotación de los puestos de trabajo Ejercicios de distensión antes y durante el trabajo Cumplimiento marco legal y Protocolo TMERT Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento riesgos inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Transitar por pasillos, pisos y barandas Deslizando de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2 Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2 Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Transito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Transitar cerca de equipos criogénicos	Interacción con líquidos y equipos criogénicos	Exposición a temperaturas extremas (bajas)	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONAES** Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Uso de EPP específico para tareas criogénicas. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Ovígeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxígeno)	Exposición a sustancias peligrosas Contacto con sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO9, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Intervenir energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, agua caliente, oxígeno líquido, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con energía descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia+L79 Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de equipos con partes móviles	Interacción con partes móviles	Atrapamiento Aprisionamiento	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP1: Guardas y protecciones de equipos y máquinas con sistemas con partes móviles. CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o máquinas con sistemas con partes móviles. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Sistemas de parada de emergencia. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Solicitar autorización de ingreso al encargado del área. Respetar segregación y señalización	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructura; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Separación de Aire Cold Box	Desenergizacion y bloqueo de energías peligrosas para la intervención de equipos y redes	1- Desenergizacion y bloqueo de redes de aire de alta presión 2-Desenergizion y bloqueo de redes de aire de instrumentación 3-Desenergizacion y bloqueo de nitrógeno líquido 4-Desenergizacion y bloqueo de redes de oxigeno líquido 5- Desenergizacion y bloqueo de redes de oxígeno	Transito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de frio	Interacción con bajas temperaturas	Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Uso de EPP específico para tareas criogénicas. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	NN	N/A	NN	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxígeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxígeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES** **Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas.** **Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea.** **Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos.** **Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto).** **Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.** **Realizar mediciones de gases** **Difusión y evaluación de procedimientos base** **Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX**	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, agua caliente, oxígeno líquido, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con energía descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no poseo las competencias.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			Transitar cerca de equipos con partes móviles	Interacción con partes móviles	Atrapamiento Aprisionamiento	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: Guardas y protecciones de equipos y máquinas con sistemas con partes móviles. CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o máquinas con sistemas con partes móviles. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Sistemas de parada de emergencia. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Solicitar autorización de ingreso al encargado del área. Respetar segregación y señalización	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructura; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
		1- Inspección de redes de aire de alta presión 2- Inspección de redes de aire de instrumentación 3-Inspección de redes de nitrógeno líquido 4-Inspección de redes de oxígeno líquido 5-Inspección de redes de oxígeno				Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inspección Redes						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de frio	Interacción con bajas temperaturas	Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Uso de EPP específico para tareas criogénicas. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	NN	N/A	NN	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxígeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxígeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta

			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inspección Equipos	1-Inspección de verificación de equipos (identificar desviaciones o defectos)		Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del Área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, agua caliente, oxigeno liquido, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con energía descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del Área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no poseo las competencias.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de equipos con partes móviles	Interacción con partes móviles	Atrapamiento Aprisionamiento	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP1: Guardas y protecciones de equipos y máquinas con sistemas con partes móviles. CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o máquinas con sistemas con partes móviles. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Sistemas de parada de emergencia. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del Área y Coordinando los trabajos. Solicitar autorización de ingreso al encargado del área. Respetar segregación y señalización	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar , reparar estructuras para tránsito y uso de personas. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del Área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias PCX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes PCX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de frio	Interacción con bajas temperaturas	Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. Nunca intente contener una filtración de liquido criogénico o gas. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Uso de EPP especifico para tareas criogénicas. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	NN	N/A	NN	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxígeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxígeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Equipo de Trabajo	Raúl Aguirre / Ingeniero Jefe	Superintendente Operaciones Planta
Firma	Firma:	Firma: